

УКРАЇНСЬКИЙ КАТОЛИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНИХ НАУК

ПРОГРАМА «КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ»

Моделювання динаміки росту пухлин та аналіз методів терапії

Звіт з командного проєкту з курсу дискретних структур
та моделей обчислень

Автори:

Команда 10 (Лещук Соломія, Кулиняк Олена, Трухін
Устим, Антоненко Іван)

Травень 2026

Анотація

У даній роботі представлено реалізацію стохастичного клітинного автомата для симуляції розвитку ракової пухлини. Модель враховує звичайні ракові клітини та ракові стовбурові клітини, взаємодію з імунною системою та здоровою тканиною. Проведено порівняльний аналіз трьох методів лікування: хіміотерапії, радіотерапії та імунотерапії в чотирьох різних сценаріях. Результати продемонстрували критичну роль стовбурових клітин у виникненні рецидивів.

1 Вступ

Рак є складною динамічною системою, де взаємодія між клітинами на мікрорівні визначає поведінку пухлини на макрорівні. Використання клітинних автоматів (CA) дозволяє моделювати просторову еволюцію пухлини, враховуючи обмеженість ресурсів та стохастичну природу клітинних процесів. Основною метою проєкту є створення моделі для тестування стратегій лікування.

2 Опис моделі

Модель базується на 2D-решітці $N \times N$, де кожна клітина може перебувати в одному з наступних станів:

- **EMPTY (0)** — порожній простір;
- **HEALTHY (1)** — здорова тканина;
- **CANCER (2)** — звичайна ракова клітина (RTC);
- **CANCER_STEM (3)** — ракова стовбурова клітина (STC);
- **IMMUNE (4)** — клітина імунної системи (Т-лімфоцит);
- **NECROTIC (5)** — загибла клітина (некроз).

Переходи між станами визначаються ймовірностями проліферації (P_p), міграції (P_m) та апоптозу (P_a). Стовбурові клітини мають необмежений потенціал поділу, тоді як звичайні ракові клітини обмежені лімітом в 10 разів.

3 Методи лікування

Ми реалізували три модулі терапії:

1. **Хіміотерапія:** Системний вплив. Висока ефективність проти RTC (80%), але низька проти резистентних STC (30%). Має побічний ефект у вигляді токсичності для імунних клітин.
2. **Радіотерапія:** Локальний вплив у заданому радіусі. Найвища ймовірність знищення клітин (до 95% для RTC), проте обмежена просторовим фокусуванням.

3. **Імунотерапія:** Системне посилення імунної відповіді, активація існуючих імунних клітин та рекрутинг нових у зону пухлини.

4 Аналіз результатів та порівняння сценаріїв

Для аналізу ми використали графіки динаміки кількості ракових клітин у логарифмічній шкалі. Терапія застосовувалася на 60-й день симуляції.

4.1 Сценарій 1: Звичайний ріст

На графіку (див. рис. 1) видно, що всі методи лікування дають миттєвий спад популяції. Радіотерапія та хіміотерапія демонструють найглибше падіння. Проте, через 10-15 днів після хіміотерапії спостерігається чіткий «відскок» — рецидив, зумовлений стовбуровими клітинами, що вижили.

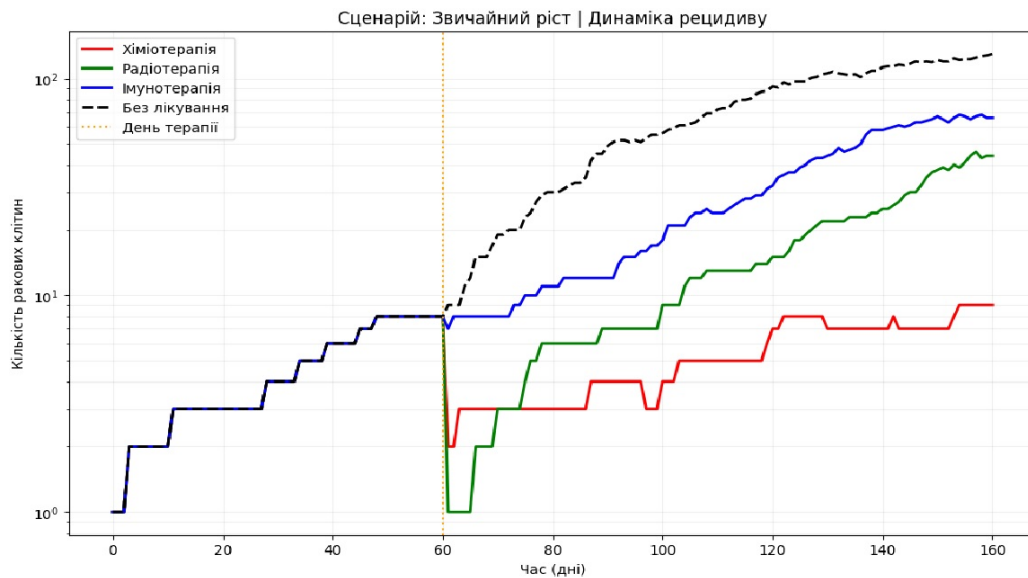


Рис. 1: Динаміка рецидиву при звичайному рості.

4.2 Сценарій 2: Агресивна пухлина

При високих показниках проліферації та міграції (рис. 2) імунотерапія виявляється майже безсилою — графік іде вгору майже ідентично до контрольної групи. Хіміотерапія дає лише тимчасову паузу, після чого пухлина відновлює експоненціальний ріст.

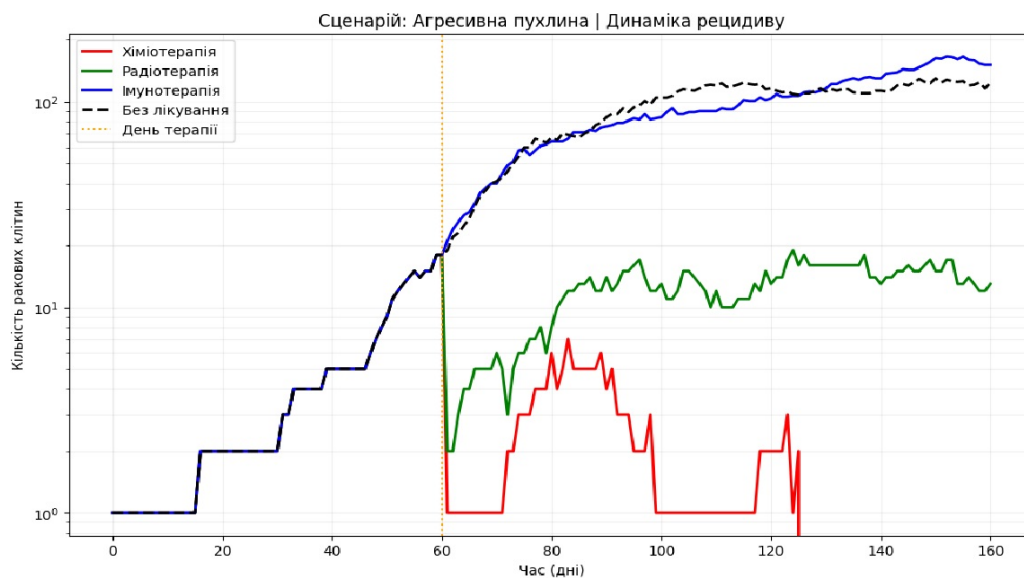


Рис. 2: Динаміка при агресивному типі росту.

4.3 Сценарій 3: Імунна відповідь

У сценарії з активною імунною системою (рис. 3) спостерігається синергія. Після початкового удару радіотерапією або хіміотерапією, імунна система допомагає стримувати залишкову популяцію, сповільнюючи швидкість рецидиву порівняно з іншими сценаріями.

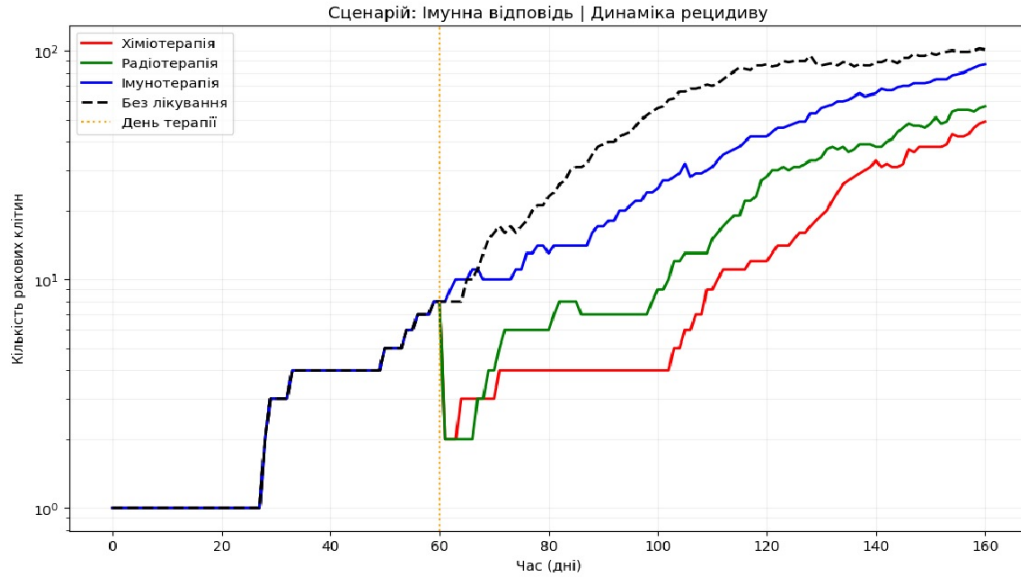


Рис. 3: Вплив терапії при активній імунній відповіді.

4.4 Сценарій 4: Мульти-пухлини (Метастази)

Це найпоказовіший сценарій (рис. 4). Радіотерапія, яка була ефективною в інших випадках, тут демонструє слабкий результат, оскільки вона локалізована в центрі і не впливає на інші осередки. Хіміотерапія, попри рецидив, є єдиним методом, що здатен системно зменшити кількість клітин у всіх вогнищах одночасно.

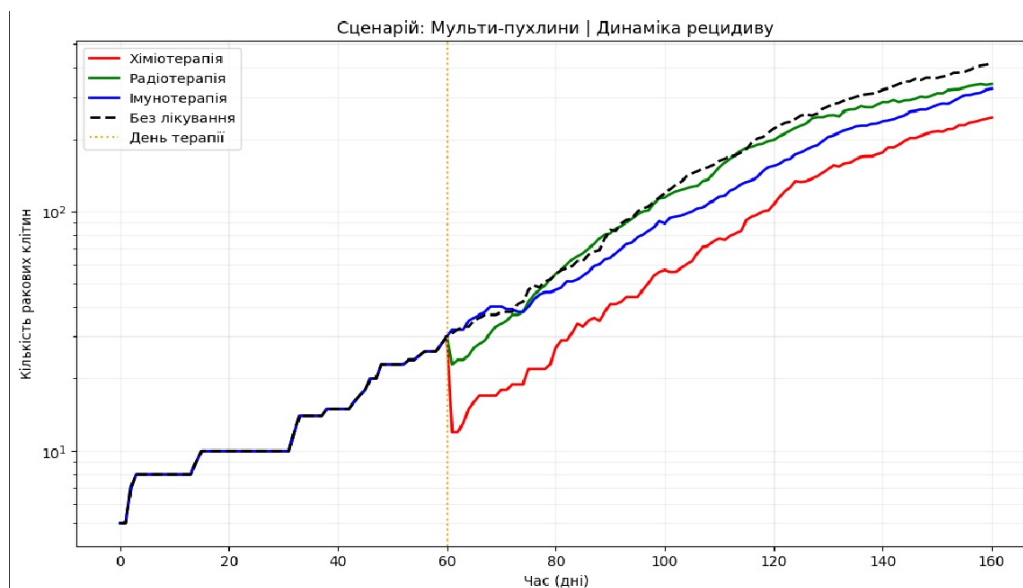


Рис. 4: Порівняння методів для множинних вогнищ.

5 Висновки

Проведене моделювання дозволило зробити наступні висновки:

1. **Резистентність:** Стовбурові клітини є основним драйвером рецидиву. Навіть при знищенні 99% RTC, декілька STC здатні відновити об'єм пухлини.
2. **Вибір методу:** Радіотерапія є найкращою для локалізованих вогнищ, тоді як хіміотерапія залишається необхідною при мультицентричному рості.
3. **Обмеження моделі:** Модель не враховує доставку ліків через судинну сітку, що є перспективним напрямком для майбутніх досліджень.

Література

- [1] Gilbert Strang, *Introduction to Linear Algebra*, 5th Edition, 2016.
- [2] *Cellular-automata modeling of tumor growth dynamics*, Computers in Biology and Medicine, 2022.
- [3] Код проєкту: <https://github.com/solosun0308-stack/Simulation-of-cancer-cell-development>